

ATIVIDADE DE ENGENHARIA DE SOFTWARE 2 – AULA 03

MÉTRICAS DE SOFTWARE – 19/08/2025

FASE 03

Linhas de código implementadas (aprox.): 6.200

→ **Produto** (artefato principal gerado na fase de implementação).

→ **Direta** (contagem, mesmo que aproximada, do tamanho do produto).

Módulos criados: 18

→ **Produto** (componentes do software que foram gerados).

→ **Direta** (contagem direta da quantidade de módulos).

Revisões de código realizadas (pares): 40

→ **Processo** (refere-se à atividade de revisão, que garante a qualidade).

→ **Direta** (contagem do número de vezes que a atividade foi executada).

Observações por revisão (média): 2,3

→ **Processo** (mede um resultado da atividade de revisão, indicando a qualidade do código submetido).

→ **Indireta** (métrica derivada, calculada pela fórmula: *Total de observações / Total de revisões*).

Aceitação do código na 1ª tentativa: 72%

→ **Processo** (mede a eficiência e qualidade do processo de desenvolvimento inicial).

→ **Indireta** (métrica derivada, uma porcentagem calculada a partir de duas contagens diretas).

Tempo médio para corrigir observações: 0,6 dia

→ **Processo** (mede a eficiência da atividade de correção de falhas).

→ **Indireta** (métrica derivada, calculada pela média de tempo gasto nas correções).

Tempo gasto na fase: 5 semanas

→ **Processo/Projeto** (refere-se ao tempo da atividade "implementação" e também ao cronograma geral do projeto).

→ **Direta** (medição de tempo real).

FASE 04

Casos de teste planejados: 110

→ **Produto** (são artefatos gerados para guiar o processo de teste).

→ **Direta** (contagem direta do número de casos de teste que foram escritos/planejados).

Casos de teste executados: 102

→ **Processo** (refere-se à execução da atividade de teste).

→ **Direta** (contagem do número de testes que foram efetivamente realizados).

Aprovação na 1ª rodada: 80%

→ **Processo** (mede a eficácia e a qualidade tanto do software quanto do processo de teste inicial).

→ **Indireta** (é uma porcentagem, uma métrica derivada da relação entre os testes que passaram na primeira vez e o total de testes executados).

Defeitos encontrados na fase de testes: 36

→ **Processo** (resultado direto da atividade de teste, indicando a qualidade do produto).

→ **Direta** (contagem do número total de defeitos identificados).

“Densidade de defeitos” aproximada: 5,8 por mil linhas (36 defeitos / 6,2 KLOC $\approx$ 5,8)

→ **Produto** (mede uma característica de qualidade intrínseca do código-fonte).

→ **Indireta** (métrica derivada que relaciona duas medidas diretas: o número de defeitos e o tamanho do código em milhares de linhas - KLOC).

Defeitos corrigidos antes da aceitação do cliente: 31

→ **Processo** (mede a eficácia da atividade de correção de defeitos).

→ **Direta** (contagem do número de defeitos que foram solucionados).

DRE (eficácia de remoção de defeitos): $31/36 = 86\%$

→ **Processo** (mede a eficiência da equipe em encontrar e corrigir defeitos antes da entrega).

→ **Indireta** (métrica derivada, calculada pela razão entre defeitos corrigidos e defeitos encontrados).

Tempo médio para corrigir defeito: 1,1 dia

→ **Processo** (mede a agilidade e eficiência da equipe na atividade de correção).

→ **Indireta** (métrica derivada, calculada pela média de tempo gasto na correção de cada defeito).

Tempo gasto na fase: 4 semanas

→ **Processo/Projeto** (refere-se ao tempo da atividade "testes" e também ao controle do cronograma geral do projeto).

→ **Direta** (medição de tempo real).

FASE 05

Casos de teste de aceitação do cliente: 25

→ **Produto** (são os artefatos utilizados para a validação final, definidos pelo ou em conjunto com o cliente).

→ **Direta** (contagem direta do número de cenários de teste de aceitação).

Aprovados na 1ª execução: 22

→ **Processo** (mede o resultado da atividade de validação do cliente, refletindo a qualidade do produto entregue).

→ **Direta** (contagem do número de testes que passaram sem necessidade de correções).

Pendências resolvidas e retestadas: 3 (todas aprovadas)

→ **Processo** (refere-se à atividade de corrigir e revalidar os pontos que falharam na primeira execução).

→ **Direta** (contagem das pendências que foram tratadas).

Manual do usuário: 20 páginas

→ **Produto** (é um artefato de documentação, parte da entrega final do projeto).

→ **Direta** (medição direta do tamanho do manual pelo número de páginas).

Satisfação do usuário com a usabilidade (escala 1–5): 4,2

→ **Produto** (mede uma característica de qualidade do produto sob a perspectiva do usuário).

→ **Indireta** (é uma medida subjetiva, geralmente derivada da média das respostas de um questionário ou pesquisa).

Tempo da fase: 2 Semanas

→ **Processo/Projeto** (refere-se à duração da atividade de aceitação e ao controle do cronograma do projeto).

→ **Direta** (medição de tempo real).

Atraso de cronograma na entrega: uma semana

→ **Projeto** (é uma métrica de gerenciamento que mede o desvio em relação ao planejamento inicial do projeto).

→ **Direta** (medição direta do tempo de atraso).